

24 级

1. 与 $\vec{a} = (3, 4, 5)$ 平行的单位向量为()

(A) $\frac{1}{5}(3, 4, 5)$ (B) $\pm \frac{1}{5}(3, 4, 5)$ (C) $\frac{1}{5\sqrt{2}}(3, 4, 5)$ (D) $\pm \frac{1}{5\sqrt{2}}(3, 4, 5)$

2. 两平行平面 $x - 2y + 2z - 3 = 0$ 和 $x - 2y + 2z + 9 = 0$ 间的距离为 ()

(A) 2 (B) 4 (C) 6 (D) 12

3. 直线 $\frac{x-1}{1} = \frac{y+2}{-1} = \frac{z-1}{2}$ 与平面 $3x - 2y + z - 1 = 0$ 的交点坐标为 ()

(A) $(1, -2, 1)$ (B) $(1, -1, 2)$ (C) $(0, -1, -1)$ (D) $(0, 1, 3)$

4. 以下以 z 轴为旋转轴的旋转曲面方程是 ()

(A) $\frac{x^2}{3} - \frac{y^2}{3} + \frac{z^2}{4} = 1$ (B) $\frac{x^2}{3} - \frac{y^2}{4} - \frac{z^2}{4} = 1$

(C) $\frac{x^2}{3} + \frac{y^2}{3} - \frac{z^2}{4} = 1$ (D) $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{3} - \frac{z^2}{4} = 1$

23 级

1. 与非零向量 $\vec{a}$ 与 $\vec{b}$ 均垂直的单位向量是()。

(A) $\frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{a} \cdot \vec{b}|}$ (B) $\pm \frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{a} \cdot \vec{b}|}$ (C) $\frac{\vec{a} \times \vec{b}}{|\vec{a} \times \vec{b}|}$ (D) $\pm \frac{\vec{a} \times \vec{b}}{|\vec{a} \times \vec{b}|}$

2. 已知直线 $\frac{x-a}{3} = \frac{y}{-2} = \frac{z-1}{a}$ 在平面 $4x + 4y - az - 4 - a = 0$ 内, 则 a 的值为 ()。

(A) $\frac{1}{2}$ (B) 1 (C) 2 (D) -2

3. 抛物面 $y^2 + z^2 = x$ 与平面 $x - 2y - z = 1$ 的交线在 yOz 面上的投影曲线为()。

(A) $y^2 + z^2 - 2y - z = 0$ (B) $\begin{cases} y^2 + z^2 - 2y - z = 0 \\ x = 0 \end{cases}$

(C) $y^2 + z^2 - 2y - z - 1 = 0$ (D) $\begin{cases} y^2 + z^2 - 2y - z - 1 = 0 \\ x = 0 \end{cases}$

4. 二元函数 $f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy}{x^2 + y^2}, & (x, y) \neq (0, 0) \\ 0, & (x, y) = (0, 0) \end{cases}$ 在点 $(0, 0)$ 处()。

(A) 连续、偏导数存在 (B) 不连续、偏导数存在
(C) 连续、偏导数不存在 (D) 不连续、偏导数不存在

24 级

6. 求曲面 $x^2 + y^2 + 4z^2 = 1$ 与 $x^2 = y^2 + z^2$ 的交线在 xOy 面上的投影曲线的方程。
7. 已知点 $P(1, 3, 4)$ 与点 $Q(-3, 1, 6)$ ，求到 P, Q 两点距离相等的点的轨迹方程，并写出此方程所对应的几何图形的名称。
8. 设函数 $z = e^{x^2} + y^x + \tan y$ ，求全微分 dz 。
12. 求直线 $\begin{cases} 4x + y + 2z - 3 = 0 \\ 5x + 2y + 3z - 2 = 0 \end{cases}$ 与平面 $3x - y - 2z - 1 = 0$ 的夹角。
13. 设 $z = f(x - 2y, xy) + g(x)$ ，其中 f 有连续的二阶偏导数， g 可导，求 $\frac{\partial z}{\partial x}$ 及 $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$ 。
14. 求由方程 $x^2 + y^2 + z^2 = 4z$ 所确定的函数 $z = z(x, y)$ 的偏导数 $\frac{\partial z}{\partial x}$ 和 $\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}$ 。

23 级

6. 已知一平行四边形对角线为 $\vec{m} = \vec{a} - 2\vec{b}, \vec{n} = 3\vec{a} + 4\vec{b}$ ，其中 $\vec{a}, \vec{b}$ 为相互垂直的单位向量，求该平行四边形的面积。
7. 求平面 $2x - \sqrt{2}y + \sqrt{3}z - 3 = 0$ 与各个坐标面的夹角的余弦。
8. 求过点 $(-1, 0, 4)$ 且与平面 $3x - 4y + z = 6$ 平行，又与直线 $\frac{x+1}{2} = \frac{y-1}{-1} = \frac{z+2}{0}$ 垂直的直线方程。
9. 设函数 $u = \arctan(x^y) + \cos z$ ，求全微分 du 。
10. 求由方程 $z - x - y - ye^{z-2x-y} = 1$ 所确定的函数 $z = z(x, y)$ 的偏导数 $\frac{\partial z}{\partial x}$ 及 $\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}$ 。
13. 设 $z = f(xy, \frac{x}{y}) + g(x - y)$ ，其中 f 有连续的二阶偏导数， g 二阶连续可导，求 $\frac{\partial z}{\partial x}$ 及 $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$ 。